Simulare admiterepoli.com - Informatică și Matematică

Barem și Rezolvări

21.03.2026

Partea I: Informatică

Problema 1

Ce va afișa următoarea secvență de cod C la finalizarea execuției, știind că bucla se oprește imediat ce unul dintre vectori a fost parcurs complet?

```
int a[] = {2, 4, 6, 8};
int b[] = {1, 3, 5};
int c[10];
int i=0, j=0, k=0;

while(i < 4 && j < 3) {
    if(a[i] < b[j])
        c[k++] = a[i++];
    else
        c[k++] = b[j++];
}
printf("%d", a[i]);
```

a) 8

b) 4

c) 5

d) 6

e) 2

f) 0

Răspuns corect: d
Barem și rezolvare: Algoritmul interclasează cei doi vectori sortați. Pașii sunt: $a[0] = 2 > b[0] = 1 \implies c[0] = 1, j = 1$; $a[0] = 2 < b[1] = 3 \implies c[1] = 2, i = 1$; $a[1] = 4 > b[1] = 3 \implies c[2] = 3, j = 2$; $a[1] = 4 < b[2] = 5 \implies c[3] = 4, i = 2$; $a[2] = 6 > b[2] = 5 \implies c[4] = 5, j = 3$. Bucla se încheie deoarece $j = 3$. Variabila i ajunge la valoarea 2. Prin urmare, `a[i]` este `a[2]`, adică 6.

Problema 2

Recursivitate - Numărarea apelurilor (Arbore de execuție). Câte apeluri ale funcției `g` se execută **în total** (incluzând apelul inițial) pentru evaluarea expresiei `g(5)`?

```
int g(int n) {
    if (n <= 1) return 1;
    return g(n-1) + g(n-2) + g(n-3);
}
```

a) 13

b) 15

c) 9

d) 25

e) 11

f) 7

Răspuns corect: d
Barem și rezolvare: Fie $C(n)$ numărul de apeluri. Avem recurența $C(n) = 1 + C(n-1) + C(n-2) + C(n-3)$ pentru $n > 1$, și $C(0) = C(1) = 1$. $C(2) = 1 + 1 + 1 + 1 = 4$; $C(3) = 1 + 4 + 1 + 1 = 7$; $C(4) = 1 + 7 + 4 + 1 = 13$; $C(5) = 1 + 13 + 7 + 4 = 25$. În total sunt 25 de apeluri.

Problema 3

Dinamică pe șiruri binare. Câte șiruri binare de lungime `n = 8` pot fi construite, știind că este strict interzis ca șirul să conțină trei cifre de '1' pe poziții consecutive (secvența "111" nu are voie să apară)?

a) 256

b) 149

c) 128

d) 81

e) 164

f) 144

Răspuns corect: b
Barem și rezolvare: Fie $T(n)$ numărul de șiruri de lungime n. Orice șir valid se poate forma adăugând "0", "01" sau "011" la un șir valid anterior. Astfel, $T(n) = T(n-1)+T(n-2)+T(n-3)$ (secvența Tribonacci). Valorile inițiale: $T(1) = 2, T(2) = 4, T(3) = 7$. $T(4) = 7+4+2 = 13$; $T(5) = 24$; $T(6) = 44$; $T(7) = 81$; $T(8) = 81 + 44 + 24 = 149$.

Problema 4

Teoria numerelor - Divizori. Ce afișează următoarea secvență pentru `n = 16`?

```
int n = 16, nr = 0;
for(int i = 1; i*i <= n; i++){
    if(n % i == 0) {
        nr++;
        if(i * i != n) nr++;
    }
}
printf("%d", nr);
```

a) 3

b) 4

c) 5

d) 6

e) 2

f) 8

Răspuns corect: c
Barem și rezolvare: Secvența numără toți divizorii naturali ai lui n. Pentru $n = 16$, divizorii sunt 1, 2, 4, 8, 16. În cod, când $i = 1$ se adaugă 1 și 16. Când $i = 2$ se adaugă 2 și 8. Când $i = 4$, se adaugă 4 o singură dată (deoarece $4 \times 4 = 16$). Variabila `nr` va fi 5.

Problema 5

Indexare succesivă în vectori. Fie vectorul $v = \{4, 7, 1, 5, 8, 9, 4, 2, 1, 1\}$. Primul element este pe poziția 0. Care este valoarea expresiei $v[v[v[0]]] + v[v[0]] + v[0]$?

a) 20

b) 13

c) 14

d) 6

e) 11

f) 17

Răspuns corect: b
Barem și rezolvare: Calculăm pas cu pas: $v[0] = 4$; $v[v[0]] = v[4] = 8$; $v[v[v[0]]] = v[8] = 1$. Suma este $1 + 8 + 4 = 13$.

Problema 6

Tren: O garnitură de tren este formată din N vagoane. Mecanicul primește ordin să inverseze complet ordinea vagoanelor.

```
struct Vagon {
    int id;
    struct Vagon* next;
};

struct Vagon* Inverseaza(struct Vagon* prim) {
    struct Vagon* cur = prim;
    struct Vagon* ant = NULL;
    struct Vagon* vit = NULL;
    while (cur != NULL) {
        vit = (*cur).next;
        // [ ... LINIE LIPSA ... ]
        ant = cur;
        cur = vit;
    }
    return ant;
}
```

Care este instrucțiunea corectă care trebuie plasată pe linia lipsă și care este complexitatea de timp?

a) `(*ant).next = cur;` $\mathcal{O}(N)$

b) `(*cur).next = ant;` $\mathcal{O}(N^2)$

c) `(*vit).next = ant;` $\mathcal{O}(\log N)$

d) `(*cur).next = ant;` $\mathcal{O}(N)$

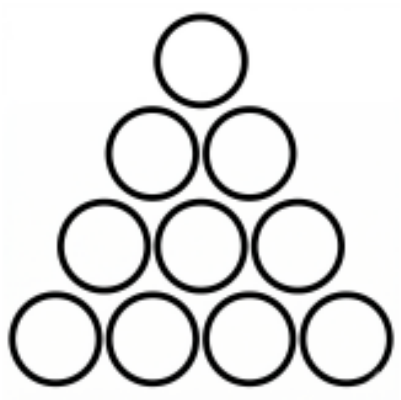
e) `(*cur).next = vit;` $\mathcal{O}(1)$

f) Niciuna din cele de mai sus

Răspuns corect: d
Barem și rezolvare: Algoritmul inversează legăturile unei liste simplu înlănțuite. Linia lipsă este actualizarea pointer-ului `next` al nodului curent, pentru a arăta spre nodul anterior: `(*cur).next = ant;`. Algoritmul parcurge lista o singură dată, complexitatea fiind $\mathcal{O}(N)$.

Problema 7

Un set de 10 popice de bowling, numerotate de la 1 la 10, trebuie aranjate în formația standard triunghiulară. Reguli stricte: 1. Popicele cu numerele 1, 3, 5 și 7 **nu** au voie să fie adiacente. 2. Dacă adunăm numerele de pe toate **popicele pare care sunt vecine direct** cu popicul 10, suma lor trebuie să fie exact 10. În câte moduri distincte pot fi aranjate cele 10 popice astfel încât să respecte ambele reguli simultan?



a) $4! \times 6!$

b) 0

c) 3456

d) 1152

e) $4! \times 2 \times C_6^2$

f) Niciuna din variantele de mai sus

Răspuns corect: c
Barem și rezolvare: Varianta corectă este C) 3456.

- **Pasul 1: Analiza primei reguli (popicele 1, 3, 5 și 7).** Condiția impune ca popicele cu numerele 1, 3, 5 și 7 să nu fie adiacente. Într-o formație triunghiulară de 10 elemente, există o singură configurație de 4 poziții care sunt complet izolate unele de altele (nu se ating). Acestea sunt cele 3 colțuri ale triunghiului și poziția centrală (marcate cu X în imaginea de mai jos).

Avem așadar 4 poziții fixe pentru aceste 4 popice. Numărul de moduri în care le putem permuta pe aceste locuri este: $4! = 24$ moduri.

- **Pasul 2: Analiza celor 6 poziții rămase și plasarea popicului 10.** După ocuparea colțurilor și a centrului, ne mai rămân 6 poziții libere și 6 popice de așezat: 2, 4, 6, 8, 9 și 10. Observăm o proprietate esențială a celor 6 poziții libere: ele formează un "inel" în jurul centrului, astfel încât fiecare poziție rămasă are exact 2 vecini din cadrul aceluiași grup de 6. Popicul cu numărul 10 poate fi plasat în oricare dintre aceste poziții libere, deci avem: 6 opțiuni.

- **Pasul 3: Respectarea regulii 2 (vecinii popicului 10).** Regula ne spune că suma popicelor pare vecine direct cu 10 trebuie să fie exact 10. Deoarece pe inelul rămas popicul 10 are exact 2 vecini, singura modalitate ca suma să fie 10 folosind numerele pare disponibile (2, 4, 6, 8) este ca ambii vecini să fie pari și să formeze una dintre perechile care însumează 10: perechea (2,8) sau perechea (4,6). Avem așadar 2 perechi posibile. În plus, fiecare pereche poate fi așezată în 2 moduri (stânga-dreapta față de popicul 10, de exemplu: 2-10-8 sau 8-10-2). Prin urmare, numărul de variante pentru a alege și așeza vecinii este: 2 (perechi) $\times$ 2 (permutări) = 4 variante.

- **Pasul 4: Aranjarea popicelor rămase.** După ce am fixat popicul 10 și pe cei 2 vecini ai săi, am ocupat 3 din cele 6 poziții de pe inel. Ne mai rămân 3 popice de așezat (perechea pară nefolosită și popicul impar 9) pe cele 3 poziții libere rămase. Acestea pot fi așezate în: $3! = 6$ moduri.

- **Calculul final:** Pentru a afla numărul total de moduri distincte în care pot fi aranjate cele 10 popice, înmulțim numărul de posibilități de la fiecare pas:

$$Total = 4! \times 6 \times 4 \times 3! = 24 \times 6 \times 4 \times 6 = 3456$$

Problema 8

Considerați următoarea funcție recursivă în C++:

```
int procesare(char* sir, bool primul) {
    char* token;
    if (primul)
        token = strtok(sir, "-");
    else
        token = strtok(NULL, "-");
    if (token == NULL) return 0;
    if (strcmp(token, "BACK") == 0)
        return procesare(sir, true);
    return 1 + procesare(sir, false);
}
```

Șirul inițial este `"A-B-BACK-C"`, apelul inițial este `procesare(sir, true)`. Câte apeluri au loc și ce valoare returnează?

a) Buclează la infinit

b) 5 apeluri, rezultatul va fi 3

c) 4 apeluri, rezultatul va fi 2

d) 6 apeluri, rezultatul va fi 4

e) 2 apeluri, rezultatul va fi 0

f) 3 apeluri, rezultatul va fi 1

Răspuns corect: b
Barem și rezolvare: Funcția `strtok` modifică șirul inițial, punând caracterul '\0' în locul separatorului. Șirul devine `"A\0B\0BACK\0C"`. Când apelul întâlnește "BACK", se apelează din nou cu `true`, însă `sir` indică spre adresa memoriei unde acum este doar `"A\0"`. Vor avea loc 5 apeluri în total, și rezultatul cumulat va fi 3.

Problema 9

Fie doi vectori v_1 și v_2 cu n și m elemente. v_1 sortat descrescător, v_2 crescător. Matricea $A[i][j] = v_1[i] + v_2[j]$. Care este complexitatea optimă de căutare a unei valori X în această matrice?

a) $\mathcal{O}(\log(nm))$

b) $\mathcal{O}(n\log(m))$

c) $\mathcal{O}(nm)$

d) $\mathcal{O}(1)$

e) $\mathcal{O}(n+m)$

f) $\mathcal{O}(m^2 \cdot \log(n))$

Răspuns corect: e
Barem și rezolvare: Deoarece pe linii elementele cresc, iar pe coloane descresc, matricea poate fi parcursă pornind din colțul stânga-sus (saddleback search). La fiecare pas avansăm fie pe linii, fie pe coloane în funcție de valoarea căutată față de elementul curent. Complexitatea optimă este $\mathcal{O}(n+m)$.

Problema 10

Graf neorientat cu $n = 8$ noduri și muchiile: `M = {(1,2), (1,5), (2,3), (2,5), (3,4), (4,5), (5,6), (6,7), (7,8), (6,8)}`. Numărul de noduri care au gradul un număr par este:

a) 2

b) 4

c) 7

d) 6

e) 5

f) 1

Răspuns corect: d
Barem și rezolvare: Gradele nodurilor sunt: $d(1) = 2, d(2) = 3, d(3) = 2, d(4) = 2, d(5) = 4, d(6) = 3, d(7) = 2, d(8) = 2$. Nodurile cu grad par sunt 1, 3, 4, 5, 7, 8. Sunt în total 6 noduri.

Partea II: Matematică

Problema 1

Cât este C_m^{m-4} știind că $A_m^4 = 120$?

a) 1

b) 5

c) 120

d) 24

e) 10

f) 4

Răspuns corect: b
Barem și rezolvare: $A_m^4 = m(m-1)(m-2)(m-3) = 120$. Se observă că $5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 = 120$, deci $m = 5$. Atunci $C_5^{5-4} = C_5^1 = 5$.

Problema 2

Fie S mulțimea soluțiilor reale ale ecuației: $\log_{x+1}(2x^2 - 3x + 1) = 1$. Să se calculeze produsul elementelor mulțimii S.

a) 0

b) 2

c) $\frac{1}{2}$

d) -2

e) 1

f) $S = \emptyset$

Răspuns corect: b
Barem și rezolvare: Ecuația devine $2x^2 - 3x + 1 = x + 1 \implies 2x^2 - 4x = 0 \implies x(x-2) = 0$, cu soluțiile posibile 0 și 2. Condițiile de existență pentru logaritm sunt: baza $x + 1 > 0 \implies x > -1$; baza $x + 1 \neq 1 \implies x \neq 0$; argumentul $2x^2 - 3x + 1 > 0$. Deoarece $x \neq 0$, unica soluție este $x = 2$.

Problema 3

Să se determine restul împărțirii polinomului $P(X) = (X+1)^{2026} + X^{2026} + 1$ la polinomul $Q(X) = X^2 + X + 1$.

a) $X + 1$

b) $2X + 1$

c) 0

d) 2

e) $X + 2$

f) 1

Răspuns corect: c
Barem și rezolvare: Rădăcinile lui $Q(X)$ sunt ω și ω^2, rădăcini complexe de ordin 3 ale unității ($\omega^3 = 1$ și $\omega^2 + \omega + 1 = 0$). Înlocuind pe ω: $P(\omega) = (\omega+1)^{2026} + \omega^{2026} + 1$. Știm că $\omega + 1 = -\omega^2$. Astfel, $P(\omega) = \omega^{4052} + \omega^{2026} + 1$. Reducând la modulo 3 exponenții: $4052 \equiv 2 \pmod 3$ și $2026 \equiv 1 \pmod 3$. Obținem $P(\omega) = \omega^2 + \omega + 1 = 0$. Rădăcinile împărțitorului sunt și ale deîmpărțitului, deci restul este 0.

Problema 4

Fie $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ o funcție care satisface relația $f(x) + 2f(1-x) = 3x$ pentru orice $x \in \mathbb{R}$. Calculați $f(2)$.

a) -2

b) 4

c) 2

d) -4

e) 0

f) -6

Răspuns corect: d
Barem și rezolvare: Substituind x cu $1-x$, obținem sistemul: $f(x) + 2f(1-x) = 3x$ și $f(1-x) + 2f(x) = 3(1-x)$. Înmulțind a doua ecuație cu 2 și scăzând-o pe prima, obținem $3f(x) = 6(1-x) - 3x \implies 3f(x) = 6 - 9x \implies f(x) = 2 - 3x$. Astfel, $f(2) = 2 - 6 = -4$.

Problema 5

Fie matricea $A = \begin{pmatrix} 11 & 10 \\ -12 & -11 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$. Care este valoarea determinantului matricei A^{2026}?

a) -1

b) 0

c) 1

d) 2

e) 2026

f) -2026

Răspuns corect: c
Barem și rezolvare: $\det(A) = 11 \cdot (-11) - 10 \cdot (-12) = -121 + 120 = -1$. Deoarece determinantul este multiplicativ, $\det(A^{2026}) = (\det A)^{2026} = (-1)^{2026} = 1$.

Problema 6

Fie numărul complex $z = a + bi$, unde $a, b \in \mathbb{R}$, astfel încât $z^2 = z$. Câte perechi de soluții (a, b) are această problemă?

a) 0

b) 1

c) 2

d) 3

e) 4

f) O infinitate

Răspuns corect: c
Barem și rezolvare: Ecuația $z^2 - z = 0$ devine $z(z-1) = 0$, cu soluțiile complexe $z_1 = 0$ și $z_2 = 1$. Formele lor algebrice sunt $(0, 0)$ și $(1, 0)$. Prin urmare, sunt 2 perechi de soluții reale (a, b).

Problema 7

Fie funcția $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ derivabilă de cel puțin două ori pe $\mathbb{R}$. Aflați limita: $L = \lim_{x \to 0} \frac{\int_0^x f(t)dt}{\int_0^{x^2+2x} f(t)dt}$ știind că $f'(0) = 0$ și $f''(0) \neq 0$.

a) $L \in \{\frac{1}{4}, \frac{1}{2}\}$

b) $L \in \{\frac{1}{8}, \frac{1}{4}\}$

c) $L \in \{\frac{1}{8}, \frac{1}{2}\}$

d) $L = \frac{1}{8}$

e) $L = \frac{1}{2}$

f) Limita nu există

Răspuns corect: c
Barem și rezolvare: Fiind un caz 0/0, aplicăm L'Hôpital: $L = \lim_{x\to 0} \frac{f(x)}{f(x^2+2x)(2x+2)}$. Dacă $f(0) \neq 0$, atunci limita este direct $\frac{f(0)}{2f(0)} = \frac{1}{2}$. Dacă $f(0) = 0$, obținem din nou 0/0. Aplicând a doua oară L'Hôpital, limita va rezulta în $\frac{f''(0)}{8f''(0)} = \frac{1}{8}$. Prin urmare, $L \in \{\frac{1}{8}, \frac{1}{2}\}$.

Problema 8

Calculați limita la dreapta: $L = \lim_{x\to 3, x>3} \left[\ln\left(1 + \frac{1}{e^{\frac{1}{x-3}}}\right) \cdot e^{\frac{1}{x-3}}\right]$.

a) 0

b) 1

c) e

d) ∞

e) $\frac{1}{e}$

f) Nu există

Răspuns corect: b
Barem și rezolvare: Se notează $y = e^{\frac{1}{x-3}}$. Când $x \searrow 3$, $y \to \infty$. Limita devine $\lim_{y\to\infty} \ln(1+\frac{1}{y}) \cdot y$, care mai poate fi scrisă ca $\lim_{y\to\infty} \ln\left((1+\frac{1}{y})^y\right) = \ln(e) = 1$.

Problema 9

Câte soluții reale (x, y) are sistemul următor și în ce interval se află valoarea lui x?

$$\begin{cases} \ln^3(x) + (y+1)^2 = 0 \\ x - y = 1 \end{cases}$$

a) O singură soluție, cu $x \in (0, 1)$.

b) Două soluții, ambele având $x \in (0, 1)$.

c) Două soluții, una cu $x < 0$ și alta cu $x > 0$.

d) O singură soluție, cu $x > 1$.

e) Nicio soluție.

f) Două soluții, ambele având $x > 1$.

Răspuns corect: a
Barem și rezolvare: Din a doua ecuație, $y+1=x$. Înlocuind în prima, obținem $\ln^3(x)+x^2=0$. Funcția $g(x)=\ln^3(x)+x^2$ este strict crescătoare pe $(0,\infty)$ ca sumă de funcții strict crescătoare. Deoarece $g(1)=1>0$ și $\lim_{x\searrow 0} g(x)=-\infty$, funcția are o singură rădăcină în intervalul $(0,1)$.

Problema 10

Să se calculeze valoarea produsului: $P=\left(1-\frac{1}{2^2}\right)\left(1-\frac{1}{3^2}\right)\ldots\left(1-\frac{1}{2026^2}\right)$.

a) $\frac{2027}{4052}$

b) $\frac{1}{2}$

c) $\frac{2025}{4052}$

d) 0

e) 1

f) $\frac{1013}{2026}$

Răspuns corect: a
Barem și rezolvare: Termenul general al produsului este $\frac{k^2-1}{k^2}=\frac{(k-1)(k+1)}{k\cdot k}$. Scriind produsul pentru $k=2,3,\ldots,2026$ avem un produs telescopic, în care toate fracțiile interioare se simplifică (diagonal). Rămân doar $\frac{1}{2}$ la început și $\frac{2027}{2026}$ la sfârșit, astfel încât obținem $\frac{1\cdot 2027}{2\cdot 2026}=\frac{2027}{4052}$.